

Dokument wizji i zakresu

Aplikacja OCR

Mateusz W.

Dawid F. Konrad M.

I. Wstęp

1.1 Cel dokumentu

Celem tego dokumentu jest przedstawienie wizji i zakresu projektu aplikacji OCR (Optical Character Recognition) do rozpoznawania tekstu z obrazów. Dokument ten zawiera wymagania biznesowe, analizę zagrożeń i ryzyka oraz kontekst biznesowy.

1.2 Zamysł Projektu

Projekt dotyczy stworzenia aplikacji internetowej do rozpoznawania tekstu z obrazów wykorzystującej język Python (Django + REST Framework, PyTorch) oraz framework React (JavaScript + HTML/CSS). Aplikacja obejmuje funkcjonalności związane z przetwarzaniem obrazów wyekstrahowanych z formatów .jpg oraz .png, rozpoznawaniem tekstu z wykorzystaniem sieci neuronowych, eksportem do formatów edytowalnych oraz zarządzaniem kontami użytkowników. Szczegółowe wymagania opisane są w Software Requirements Specification (Specyfikacji Wymagań Oprogramowania).

II. Zakres projektu

2.1 Wizja Produktu

Stworzenie intuicyjnej aplikacji internetowej umożliwiającej studentom i innym użytkownikom szybkie i dokładne przekształcanie odręcznych notatek oraz skanowanych dokumentów na edytowalny tekst cyfrowy, z obsługą polskich znaków diakrytycznych i zaawansowanymi opcjami dostosowania wyników.

2.2 Cele Biznesowe

2.2.1 Usprawnienie procesu digitalizacji notatek

Głównym celem jest zapewnienie studentom narzędzia pozwalającego na szybkie przekształcanie odręcznych notatek na tekst cyfrowy, eliminując konieczność przepisywania.

2.2.2 Dostarczenie dostępnego rozwiązania OCR

System ma na celu ułatwienie dostępu do technologii rozpoznawania tekstu poprzez zapewnienie prostego interfejsu webowego, eliminując potrzebę instalacji skomplikowanego oprogramowania.

2.2.3 Wsparcie dla języka polskiego

Dedykowane wsparcie dla polskich znaków diakrytycznych ma na celu zapewnienie wysokiej jakości rozpoznawania tekstów w języku polskim, co zachęci polskich użytkowników.

2.2.4 Transparentność procesu rozpoznawania

Udostępnienie informacji o pewności rozpoznania poszczególnych słów ma na celu ułatwienie modyfikacji wyników użytkownikom i umożliwienie im świadomej oceny jakości wyników.

III. Kontekst biznesowy

3.1 Analiza rynku

Oprogramowanie jest skierowane przede wszystkim do studentów, którzy regularnie tworzą odręczne notatki i potrzebują narzędzia do ich digitalizacji. Grupa docelowa charakteryzuje się otwartością na nowe technologie oraz gotowością do korzystania z aplikacji internetowych.

3.2.1 Studenci

Główna grupa docelowa - osoby regularnie tworzące odręczne notatki i poszukujące sposobów na ich łatwą modyfikację i utrwalenie.

3.2.2 Użytkownicy technicznie zaawansowani („power users”)

Osoby wymagające wglądu w szczegóły procesu rozpoznawania, w tym informacje o pewności rozpoznania.

3.2.3 Użytkownicy polskojęzyczni

Osoby tworzące notatki w języku polskim, wymagające obsługi znaków diakrytycznych.

3.2.4 Administratorzy systemu

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój aplikacji.

3.3 Założenia Projektu

- Aplikacja będzie dostępna jako aplikacja webowa (proof-of-concept offline)
- Projekt będzie rozwijany z wykorzystaniem Django oraz React
- System będzie obsługiwać formaty .jpg oraz .png
- Aplikacja zapewni obsługę błędów bez przerywania działania

IV. Wymagania biznesowe

Pokrywają się z dostarczaniem usług w kontekście biznesowym wymienionym powyżej.

4.2 Wskaźniki Sukcesu

4.2.1 Czas przetwarzania

Przetwarzanie plików w czasie nie przekraczającym 30 sekund dla wszystkich obsługiwanych formatów.

4.2.2 Dokładność rozpoznawania

Osiągnięcie średniej dokładności rozpoznawania tekstu na poziomie zbliżonym do wyników uzyskanych w pracach/repozytoriach z których pochodzą modele.

4.2.3 Satysfakcja użytkowników

Jako studenci czujemy się kompetentni, aby ocenić produkt. Uzyskanie wyników umożliwiających dalsze przetworzenie tekstu w innych rozwiązaniach SI zdolnych do korekty błędów uznamy za satysfakcjonujące.

4.2.4 Adopcja produktu

Osiągnięcie 10 odwiedzeń strony wraz z przetworzonym plikiem w ciągu pierwszego miesiąca od udostępnienia aplikacji.

4.2.5 Stabilność systemu

Obsługa błędów bez przerywania działania interfejsu. Możliwość kontaktu z administratorami w przypadku wystąpienia problemów technicznych.

V. Analiza zagrożeń i ryzyka

5.1 Identyfikacja Ryzyka

5.1.1 Technologiczne

Możliwość wystąpienia problemów z dokładnością rozpoznawania tekstu, szczególnie dla tekstów odręcznych o niskiej jakości lub w stylu, dla którego nie został wytrenowany model.

5.1.2 Wydajnościowe

Ryzyko przekroczenia założonego czasu przetwarzania (30 sekund) dla dużych plików lub obrazów, przez które model wewnętrznie się „zawiesi”.

5.1.3 Prywatność i bezpieczeństwo

Potencjalne zagrożenia związane z przetwarzaniem wrażliwych danych użytkowników oraz konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń.

5.1.4 Adopcja przez użytkowników

Możliwość niskiej akceptacji produktu przez grupę docelową lub trudności w przyciągnięciu użytkowników.

5.1.5 Konkurencja

Zagrożenie wynikające z obecności dużych graczy na rynku rozwiązań OCR (np. CamScanner) oraz dostępności darmowych alternatyw.

5.2 Zarządzanie Ryzykiem

5.2.1 Optymalny wybór modeli

Wybór popularnych, przetestowanych i ogólnodostępnych modeli OCR oraz implementacja technik preprocessingu obrazów w celu poprawy dokładności rozpoznawania.

5.2.2 Optymalizacja wydajności

Optymalizacja kodu.

5.2.3 Zabezpieczenia i prywatność

Implementacja jasnych ostrzeżeń o nieprzesyłaniu wrażliwych danych oraz SSO login od Google Auth.

5.2.4 Strategia różnicowania

Fokus na unikalnych funkcjonalnościach takich jak obsługa języka polskiego oraz transparentność procesu rozpoznawania.

VI. Zakres prac

6.1 Etapy Projektu

6.1.1 Etap analizy i planowania

Zdefiniowanie szczegółowych wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych, rozeznanie się z architekturą frameworku Django oraz wprowadzenie organizacji pracy przez Discord oraz Notion (Kanban board).

6.1.2 Etap projektowania

Opracowanie architektury technicznej wykorzystującej Django i React, projektowanie interfejsu użytkownika oraz klas danych dla modeli PyTorch.

6.1.3 Etap implementacji backendu

Implementacja logiki przetwarzania obrazów poprzez szybkie prototypowanie, integracja z modelami PyTorch, rozwój funkcji korzystających z Django oraz systemów zarządzania użytkownikami.

6.1.4 Etap implementacji frontendu

Rozwój responsywnego interfejsu React poprzez szybkie prototypowanie, implementacja funkcjonalności upload'u plików oraz wyświetlania wyników z opcjami eksportu.

6.1.5 Etap integracji i testowania

Integracja komponentów frontend-backend poprzez regularne tworzenie branchy w systemie kontroli wersji, prowadzenie regularnych (dwa razy w tygodniu) spotkań typu „sync”, przeprowadzenie testów jednostkowych, testów integracyjnych oraz manualnych testów eksploracyjnych.

6.1.6 Etap wdrożenia

Przygotowanie środowiska produkcyjnego, oszacowanie stopnia realizacji projektu i wdrożenie aplikacji.

6.1.7 Etap utrzymania i rozwoju

Monitorowanie wydajności systemu, poprawianie błędów oraz planowanie przyszłych funkcjonalności.

6.2 Zasoby

6.2.1 Zespół Backend

Programiści Python odpowiedzialni za logikę biznesową, integrację modeli oraz REST API.

6.2.2 Zespół Frontend

Programiści React odpowiedzialni za interfejs użytkownika, logowanie i interakcję z REST API.

6.2.3 Zespół QA

Testerzy odpowiedzialni za weryfikację jakości aplikacji, testowanie funkcjonalności oraz koordynację testów.

VII. Podsumowanie

Dokument ten stanowi kompletną podstawę dla realizacji projektu aplikacji OCR, precyzyjnie określając cele biznesowe, wymagania techniczne oraz ramy realizacyjne. Projekt ma potencjał wypełnienia ważnej niszy na rynku narzędzi do digitalizacji notatek, szczególnie w kontekście dostępności i transparentności procesu rozpoznawania tekstu.